FUNZIONI DI PIÚ VARIABILI

PER OGNI $x=(x_1, x_2, x_3, \dots, x_n)$ ELEMENTO DI $\mathbb{R}^n$, INDICHIAMO CON $|x|$ IL MODULO (O NORMA, OPPURE DISTANZA DALL'ORIGINE) DI x, DEFINITO DA $|x| = \left(\sum_{i=1}^{n} x_i^2\right)^{\frac{1}{2}}$

SIA x_0 UN ELEMENTO FISSATO DI $\mathbb{R}^n$. UN INTORNO CIRCOLARE (O SFERICO) DI x_0 È PER DEFINIZIONE UNA SFERA APERTA E NON VUOTA DI CENTRO x_0. UN INTORNO CIRCOLARE DI x_0 DI RAGGIO δ È L'INSIEME I_δ DI $\mathbb{R}^n$ $I_\delta = \{x \in \mathbb{R}^n : |x - x_0| < \delta\}$

SIA A UN SOTTOINSIEME DI $\mathbb{R}^n$ ED x_0 UN ELEMENTO DI $\mathbb{R}^n$; x_0 SI DICE INTERNO AD A SE ESISTE UN INTORNO CIRCOLARE DI x_0 CONTENUTO IN A: x_0 SI DICE ESTERNO AD A SE ESISTE UN INTORNO CIRCOLARE DI x_0 CONTENUTO NEL COMPLEMENTARE DI A (CIOÈ SE x_0 È INTERNO AL COMPLEMENTARE DI A): INFINE SI DICE x_0 È UN PUNTO DI FRONTIERA PER A SE IN OGNI INTORNO CIRCOLARE DI x_0 CADONO SIA PUNTI DI A CHE DEL COMPLEMENTARE DI A (CIOÈ SE x_0 NON È INTERNO NÉ ESTERNO AD A).

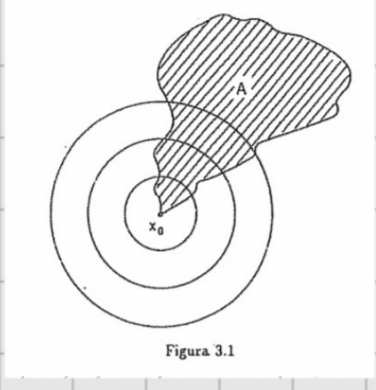


Figura 3.1

SI DICE CHE $x_0 \in \mathbb{R}^n$ È UN PUNTO DI ACCUMULAZIONE PER L'INSIEME $A \subseteq \mathbb{R}_n$ SE IN OGNI INTORNO CIRCOLARE DI x_0 ESISTE ALMENO UN PUNTO DI A DIVERSO DA x_0

UN INSIEME $A \subseteq \mathbb{R}^n$ SI DICE APERTO SE PER OGNI $x \in A$ ESISTE UN INTORNO CIRCOLARE DI x CONTENUTO IN A (CIOÈ SE OGNI $x \in A$ È INTERNO AD A).
UN INSIEME $C \subseteq \mathbb{R}^n$ SI DICE CHIUSO SE IL COMPLEMENTARE $A = \mathbb{R}^n - C$ È APERTO.
NATURALMENTE ESISTONO INSIEMI DI $\mathbb{R}^n$ CHE NON SONO NÉ APERTI E NÉ CHIUSI. L'INSIEME VUOTO $\emptyset$ E TUTTO $\mathbb{R}^n$ SONO GLI UNICI INSIEMI DI $\mathbb{R}^n$ CONTEMPORANEAMENTE APERTI E CHIUSI

LA CHIUSURA DI UN INSIEME A INDICATA CON $\bar{A}$ È L'INSIEME DI $\mathbb{R}^n$ RISULTANTE DALLA UNIONE DI A E DELL'INSIEME DEI PUNTI DI ACCUMULAZIONE DI A

UN DOMINIO DI $\mathbb{R}^n$ È LA CHIUSURA DI UN INSIEME APERTO, PERTANTO UN DOMINIO È UN INSIEME CHIUSO ED È UNIONE DI UN INSIEME APERTO E DELLA SUA FRONTIERA.

UN INSIEME $A \subseteq \mathbb{R}^n$ SI DICE LIMITATO SE È CONTENUTO IN UN INTORNO CIRCOLARE DELL'ORIGINE $I_M(0)$, CIOÈ SE ESISTE $M>0$ TALE CHE $|x|<M \quad \forall x \in A$

UN INSIEME $K \subseteq \mathbb{R}^n$ È COMPATTO SE AD OGNI SUCCESSIONE DI ELEMENTI DI K È POSSIBILE ESTRARRE UNA SOTTOSUCCESSIONE CONVERGENTE AD UN ELEMENTO DI K.

TEOREMA DI HEINE BOREL

IL TEOREMA DI HEIN BOREL AFFERMA CHE UN SOTTOINSIEME DI $\mathbb{R}^n$ È COMPATTO SE E SOLTANTO SE È CHIUSO E LIMITATO. $K \subseteq \mathbb{R}^n$ È COMPATTO SE E SOLTANTO SE DA OGNI FAMIGLIA DI INSIEMI APERTI LA CUI UNIONE CONTIENE K, È POSSIBILE ESTRARRE UNA FAMIGLIA FINITA LA CUI UNIONE ANCORA CONTIENE K.

UN INSIEME APERTO $A \subseteq \mathbb{R}^n$ È CONNESSO SE NON ESISTONO DUE APERTI DISGIUNTI NON VUOTI DI $\mathbb{R}^n$ LA CUI UNIONE SIA L'INSIEME DI A. IN FORMULE, CIÓ SIGNIFICA CHE NON ESISTONO DUE APERTI $A_1, A_2 \subseteq \mathbb{R}^n$ TALI CHE

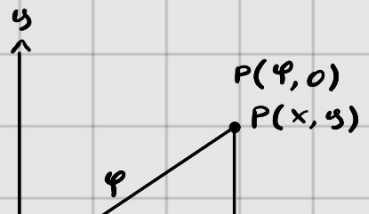
$$\begin{cases} A_1 \neq 0 & A_2 \neq 0 \\ A_1 \cap A_2 = 0, & A_1 \cup A_2 = A \end{cases}$$

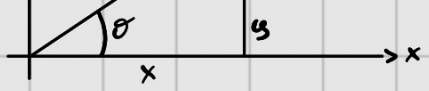
EQUIVALENTEMENTE, CIÓ SIGNIFICA CHE, SE ESISTONO DUE APERTI $A_1, A_2 \subseteq \mathbb{R}^n$ TALI CHE $A_1 \cap A_2 = 0$, $A_1 \cup A_2 = A$ ALLORA NECESSARIAMENTE UNO TRA I DUE INSIEMI A_1, A_2 È VUOTO

INFINE, UN DOMINIO SI DICE CONNESSO SE È LA CHIUSURA DI UN APERTO CONNESSO.

COORDINATE POLARI

UN PUNTO DEL PIANO PUÓ ESSERE INDIVIDUATO DALLE SUE COORDINATE CARTESIANE O ANCHE DALLE SUE COORDINATE POLARI:





PER PASSARE DA COORDINATE POLARI A QUELLE CARTESIANE USIAMO $\begin{cases} x = \varphi\cos\theta \\ y = \varphi\operatorname{sen}\theta \end{cases}$

E VICEVERSA, PER PASSARE DA COORDINATE CARTESIANE A QUELLE POLARI

$$\begin{cases} \varphi^2 = x^2 + y^2 \\ \operatorname{tg} = \frac{y}{x} \quad (x \neq 0) \end{cases}$$

ESEMPIO n°1

DETERMINARE LE COORDINATE CARTESIANE DEL PUNTO DI COORDINATE POLARI $\left(4, \frac{2\pi}{3}\right)$

$$\begin{cases} x = \varphi\cos\theta = 4\cos\frac{2\pi}{3} = -2 \\ y = \varphi\operatorname{sen}\theta = 4\operatorname{sen}\frac{2\pi}{3} = 2\sqrt{3} \end{cases}$$

DETERMINARE LE COORDINATE POLARI DEL PUNTO DI COORDINATE CARTESIANE $(2, -2)$

$$\begin{cases} \varphi^2 = x^2 + y^2 = 2^2 + (-2)^2 = 8 \\ \operatorname{tg}\theta = \frac{y}{x} = \frac{-2}{2} = -1 \end{cases}$$

DA CUI $\varphi = 2\sqrt{2}$ (PRENDIAMO IL VALORE POSITIVO) E PER θ DOBBIAMO PRENDERE $-\frac{\pi}{4}$ ESSENDO IL PUNTO NEL 4° QUADRANTE.

ESEMPIO n°2

TRASFORMARE L'EQUAZIONE CARTESIANA $x^2 = 4y$ IN COORDINATE POLARI.

$$x^2 = 4y$$

$$(\varphi\cos\theta)^2 = 4(\varphi\operatorname{sen}\theta)$$

$$\varphi^2\cos^2\theta = 4\varphi\operatorname{sen}\theta \longrightarrow \varphi = 4\frac{\operatorname{sen}\theta}{\cos\theta}$$

ESEMPIO n°3

TRASFORMARE L'EQUAZIONE POLARE $\varphi = 5\sec\theta$ IN COORDINATE CARTESIANE

$$\varphi = 5\sec\theta$$

$$\varphi = \frac{5}{\cos\theta}$$

$$\varphi\cos\theta = 5 \longrightarrow x = 5$$

SI TRATTA DUNQUE DELLA RETTA VERTICALE DI EQUAZIONE $x = 5$, COSA NON OVVIA DALLA

EQUAZIONE POLARE

ESEMPIO n°4

TRASFORMARE L'EQUAZIONE POLARE $\varphi = 2\,sen\theta$ IN COORDINATE CARTESIANE.

MOLTIPLICHIAMO L'EQUAZIONE PER φ E CALCOLIAMO

$$\varphi = 2\,sen\theta$$

$$\varphi^2 = 2\varphi\,sen\theta$$

$$x^2 + y^2 = 2y$$

$$x^2 + y^2 - 2y = 0$$

$$x^2 + (y-1)^2 = 1$$

SI TRATTA DUNQUE DI UNA CIRCONFERENZA DI CENTRO $(0,1)$ E RAGGIO $r=1$

ESEMPIO n°5

TRASFORMARE L'EQUAZIONE POLARE $\varphi = 2 + 2\cos\theta$ IN COORDINATE CARTESIANE

MOLTIPLICHIAMO L'EQUAZIONE PER φ E CALCOLIAMO

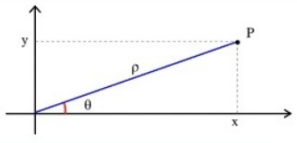
$$\varphi = 2 + 2\cos\theta$$

$$\varphi^2 = 2\varphi + 2\varphi\cos\theta$$

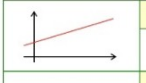
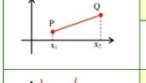
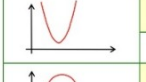
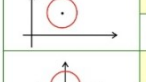
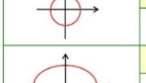
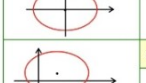
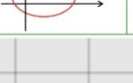
$$x^2 + y^2 - 2x = 2\varphi$$

$$(x^2 + y^2 - 2x)^2 = 4\varphi^2$$

$$(x^2 + y^2 - 2x)^2 = 4(x^2 + y^2)$$

coordinate polari		
	$P(x,y)$	coordinate cartesiane del punto P
	$P(\rho,\theta)$	coordinate polari del punto P
	$\rho = modulo$	distanza di P dall'origine
	$\theta = anomalia$	misura dell'angolo orientato in senso antiorario e formato da ρ con il semiasse positivo delle x

passaggio di coordinate	
da cartesiane a polari	da polari a cartesiane
$P(x,y) \rightarrow \begin{cases} x = \rho\cos\theta \\ y = \rho\,sen\theta \end{cases} \rightarrow P(\rho,\theta)$	$P(\rho,\theta) \rightarrow \begin{cases} \rho = \sqrt{x^2+y^2} \\ \cos\theta = \frac{y}{\rho} \;;\; sen\theta = \frac{x}{\rho} \end{cases} \rightarrow P(x.y)$

equazione cartesiana parametrica e polare di curve notevoli			
grafico	equazione cartesiana	equazione parametrica	equazione polare
	retta $y = mx + q$	$\begin{cases} x = t \\ y = mt + q \end{cases}$ con $t \in \mathbb{R}$	$\rho(sen\theta - m\cos\theta) - q = 0$
	segmento di estremi $P(x_1,y_1)$ e $Q(x_2,y_2)$ $y = mx + q$ con $x_1 < x < x_2$	$\begin{cases} x = x_1(1-t) + x_2 t \\ y = y_1(1-t) + y_2 t \end{cases}$ con $0 \le t \le 1$	$\rho(sen\theta - m\cos\theta) - q = 0$ con $\rho_P \le \rho \le \rho_Q$ e $\theta_P \le \theta \le \theta_Q$
	parabola con asse parallelo all'asse y $y = ax^2 + bx + c$	$\begin{cases} x = t \\ y = at^2 + bt + c \end{cases}$ con $t \in \mathbb{R}$	$\rho(sen\theta - a\rho\cos^2\theta - b\cos\theta) = c$
	circonferenza di centro $C(\alpha,\beta)$ e raggio r $x^2 + y^2 + ax + by + c = 0$	$\begin{cases} x = \alpha + r\cos t \\ y = \beta + r\,sen\,t \end{cases}$ con $0 \le t \le 2\pi$	$\rho^2 + \rho(a\cos\theta + bsen\theta) + c = 0$
	circonferenza di centro l'origine e raggio r $x^2 + y^2 = r^2$	$\begin{cases} x = r\cos t \\ y = r\,sen\,t \end{cases}$ con $0 \le t \le 2\pi$	$\rho = r$
	ellisse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$	$\begin{cases} x = a\cos t \\ y = b\,sen\,t \end{cases}$ con $0 \le t \le 2\pi$	$\rho^2(b^2\cos^2\theta + a^2 sen^2\theta) = a^2b^2$
	ellisse traslata di centro $O'(\alpha,\beta)$ $\frac{(x-\alpha)^2}{a^2} + \frac{(y-\beta)^2}{b^2} = 1$	$\begin{cases} x = x_0 + a\cos t \\ y = y_0 + b\,sen\,t \end{cases}$ con $0 \le t \le 2\pi$	$b^2(\rho\cos\theta - \alpha) + a^2(\rho sen\,\theta - \beta) = a^2b^2$

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y) \longrightarrow \lim_{\varphi\to 0} f(\varphi)$$

LIMITI E CONTINUITÁ

CONSIDERIAMO UN SOTTOINSIEME A DI $\mathbb{R}^n$ ED UNA FUNZIONE $f: A \to \mathbb{R}$, CIOÈ f È UNA FUNZIONE REALE DEFINITA IN $A \subseteq \mathbb{R}^n$. SIA INOLTRE X_0 UN PUNTO DI ACCUMULAZIONE PER L'INSIEME A.

SI DICE CHE $f(x)$ TENDE AD $\ell \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$ PER $x \to x_0$, E SI SCRIVE

$\lim_{x \to x_0} f(x) = \ell$ (OPPURE $f(x) \to \ell$ PER $x \to x_0$)

SE, PER OGNI INTORNO $U \subseteq \mathbb{R}$ di ℓ, ESISTE UN INTORNO $I_\delta(x_0) \subseteq \mathbb{R}^n$ di x_0 TALE CHE $f(x) \in U$

$\forall x \in I_\delta(x_0) \cap A - \{x_0\}$

COME PER LE FUNZIONI DI UNA VARIABILE REALE, LA DEFINIZIONE SI PUÓ RIFORMULARE IN TERMINI DI ε E δ. AD ESEMPIO, SE $\ell \in \mathbb{R}$ (CIOÈ SE IL LIMITE È FINITO), $f(x)$ TENDE (O CONVERGE) AD ℓ PER $x \to x_0$ SE, QUALUNQUE SIA $\varepsilon > 0$, ESISTE $\delta > 0$ TALE CHE

$|f(x) - \ell| < \varepsilon \quad \forall x \in A - \{x_0\} : |x - x_0| < \delta$

ESEMPIO n°6

CONSIDERIAMO LA FUNZIONE f DELLE DUE VARIABILI REALI x, y $\quad f(x,y) = \dfrac{x^2}{\sqrt{x^2+y^2}}$

f È DEFINITA NELL'APERTO A COSTITUITO DA $\mathbb{R}^2$ PRIVATO DELL'ORIGINE, CIOÈ $A = \mathbb{R}^2 - \{(0,0)\}$.

IL PUNTO $(0,0)$ È DI ACCUMULAZIONE PER A.

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x^2}{\sqrt{x^2+y^2}} = 0$$

INFATTI, DALLE DISUGUAGLIANZE $\quad 0 \le \dfrac{x^2}{\sqrt{x^2+y^2}} \le \dfrac{x^2+y^2}{\sqrt{x^2+y^2}} = \sqrt{x^2+y^2}$ SI DEDUCE CHE, PER OGNI $\varepsilon > 0$

$0 \le f(x,y) < \varepsilon$ (E QUINDI ANCHE $|f(x,y)| < \varepsilon$)

PER OGNI $(x,y) \neq (0,0)$ TALE CHE $\sqrt{x^2+y^2} < \varepsilon$; CIOÈ VALE CHE $|f(x) - \ell| < \varepsilon$

$\forall x \in A - \{x_0\} : |x - x_0| < \delta$ CON $\delta = \varepsilon$

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x^2}{\sqrt{x^2+y^2}} \quad \text{NON ESISTE}$$

INFATTI, POSTO $g(x,y) = \dfrac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}$, PER OGNI INTORNO I_δ DEL PUNTO $(0,0)$, ESISTONO SIA PUNTI DELL'ASSE y, CIOÈ PUNTI DEL TIPO $(0,y)$, DOVE $g(0,y) = 0 \quad \forall y \neq 0$, SIA PUNTI DELL'ASSE x, DOVE RISULTA

$$g(x,0) = \frac{x}{|x|} = \begin{cases} 1 & \text{SE } x > 0 \\ -1 & \text{SE } x < 0 \end{cases}$$

QUINDI NON ESISTE $\ell \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$, IL LIMITE DI $g(x,y)$ PER $(x,y) \to (0,0)$

SIA $f : A \to \mathbb{R}$ UNA FUNZIONE DEFINITA IN $A \subseteq \mathbb{R}^n$ E SIA $x_0 \in A$. SE x_0 NON È UN PUNTO ISOLATO PER

A (CIOÈ SE x_0 È UN PUNTO DI ACCUMULAZIONE PER A), SI DICE CHE LA FUNZIONE f È **CONTINUA** IN x_0 SE $\lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0)$

TEOREMA DI WEIERSTRASS

UNA FUNZIONE REALE CONTINUA SU DI UN COMPATTO K DI $\mathbb{R}^n$ ASSUME MINIMO E MASSIMO SU K

TEOREMA DI CANTOR

UNA FUNZIONE REALE CONTINUA SU DI UN COMPATTO K DI $\mathbb{R}^n$ È **UNIFORMEMENTE CONTINUA** SU K; CIOÈ, PER OGNI $\varepsilon > 0$ ESISTE $\delta > 0$ TALE CHE $x_1, x_2 \in K, |x_1 - x_2| < \delta \Rightarrow |f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon$

TEOREMA DELL'ESISTENZA DEI VALORI INTERMEDI

UNA FUNZIONE REALE CONTINUA SU DI UN DOMINIO CONNESSO E LIMITATO Ω DI $\mathbb{R}^n$, ASSUME TUTTI I VALORI COMPRESI TRA IL MINIMO ED IL MASSIMO

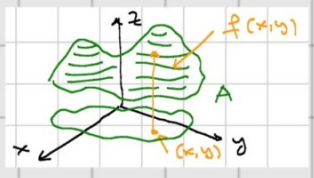
DEF. INTORNO AD A

SIA $A \subseteq \mathbb{R}^n$ E SIA $x_0 \subseteq \mathbb{R}^n$. SI DICE CHE x_0 È INTORNO AD A SE $\exists r > 0$

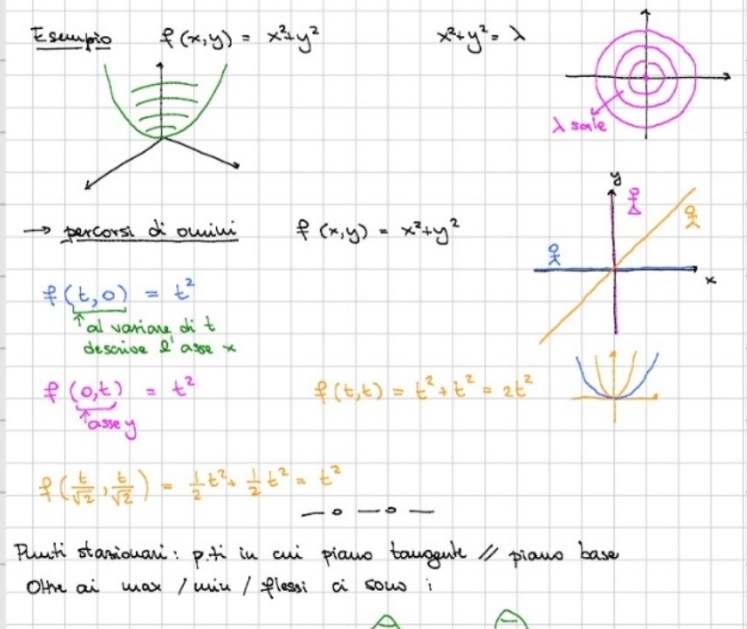
FUNZIONI $f(x,y) - f(x,y,z) - f(x_1, \dots, x_n) - f(x) \quad x \in \mathbb{R}^n$

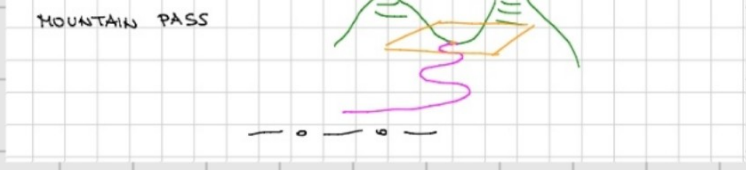
DATO $A \subseteq \mathbb{R}^2$ E $f: A \to \mathbb{R}$, IL SUO GRAFICO È

$$\text{GRAFICO}(f) := \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : (x,y) \in A, z = f(x,y)\}$$



→ **INSIEME DI LIVELLO** $A_\lambda = \{(x,y) \in A : f(x,y) = \lambda\}$





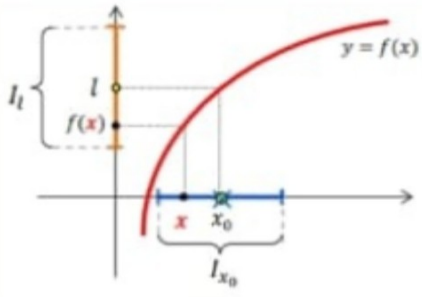
analisi

Definizione di limite di una funzione in un punto

PASSED

premessa	definizione topologica
considerata una funzione $y = f(x)$ • sia **D** il suo dominio • sia x_0 un punto di accumulazione per D si dice che l **è il limite per** x **che tende a** x_0 **di** $f(x)$: e si scrive $\lim_{x \to x_0} f(x) = l$ se:	• per ogni intorno I *di* l • esiste un intorno I *di* x_0 • tale che per ogni x : • appartenente all'intorno I *di* x_0 • appartenente al dominio **D** • diverso dal punto x_0 • si ha che $f(x)$ appartiene all'intorno I *di* l

definizione topologica o insiemistica

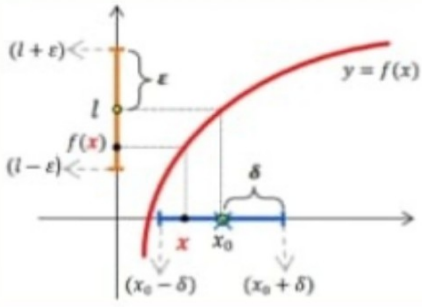


$$\forall I_l \ \exists I_{x_0} : \ \forall x \in (I_{x_0} \cap D) - \{x_0\} \Rightarrow f(x) \in I_l$$

La definizione insiemistica di limite di una funzione in un punto è una definizione generale. Essa è infatti valida per ogni valore finito o infinito di x_0 e di l.

La lettura di tale definizione è riportata nel riquadro "definizione topologica" in alto a destra

definizione algebrica



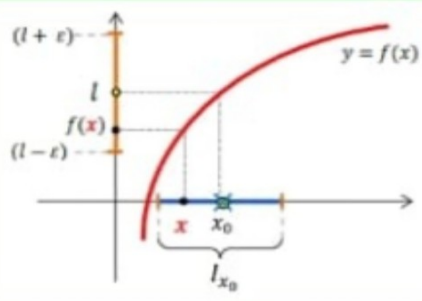
$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta > 0 : \ \forall x \in D : 0 \neq |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - l| < \varepsilon$$

La definizione algebrica di limite è una "traduzione" di quella insiemistica, quella qui sopra riportata si riferisce al caso in cui x_0 ed l sono numeri.

ε *e* δ rappresentano numeri positivi molto piccoli, in particolare:

- ε rappresenta il raggio dell'intorno J *di centro* l i cui estremi sono "$(l-\varepsilon)$" ed "$(l+\varepsilon)$"
- δ rappresenta il raggio dell'intorno I di centro x_0 i cui estremi sono "$(x_0-\delta)$" ed "$(x_0+\delta)$"

definizione mista



$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists I_{x_0} : \forall x \in (I_{x_0} \cap D) - \{x_0\} \Rightarrow |f(x) - l| < \varepsilon$$

La definizione mista di limite è una "composizione" delle due precedenti definizioni. In particolare essa prende la prima e l'ultima parte dalla definizione **algebrica** (che fa riferimento all'asse delle y) e prende la parte centrale dalla definizione **topologica** (che fa riferimento all'asse delle x).

La definizione qui sopra riportata si riferisce al caso in cui x_0 ed l sono numeri.

osservazione importante

L'esistenza del limite di una funzione in un punto x_0 è **indipendente** dal comportamento della funzione nel punto x_0 stesso. Può infatti accadere che:

- nel punto x_0 esiste il limite l della funzione, esiste il valore della funzione $f(x_0)$ e sono uguali $l = f(x_0)$
- nel punto x_0 esiste il limite l della funzione, esiste il valore della funzione $f(x_0)$ ma sono diversi $l \neq f(x_0)$
- nel punto x_0 esiste il limite l della funzione ma non esiste il valore della funzione $f(x_0)$